

1.- Determinar la fórmula de un compuesto que tiene la siguiente composición porcentual en peso: 24.75 % K, 34.77 % Mn y 40.51 % O.

Tomamos una base másica de 100 g y calculamos los moles de cada elemento:

$$24.75 \text{ g K} * \frac{1 \text{ mol K}}{39.1 \text{ g K}} = 0.6330 \text{ mol K}$$

$$34.77 \text{ g Mn} * \frac{1 \text{ mol Mn}}{54.94 \text{ g Mn}} = 0.6329 \text{ mol Mn}$$

$$40.51 \text{ g O} * \frac{1 \text{ mol O}}{16 \text{ g O}} = 2.532 \text{ mol O}$$

Dividimos los moles de todos los elementos entre el menor de ellos:

$$\text{K: } \frac{0.6330}{0.6329} = 1$$

$$\text{Mn: } \frac{0.6329}{0.6329} = 1$$

$$\text{O: } \frac{2.532}{0.6329} = 4$$

La fórmula es: **KMnO₄**

a) KMnO₃

b) K₂MnO₄

c) KMnO₄

d) K₂Mn₂O₄

e) Ninguna

2.- La combustión de 0.3082 g de una muestra de compuesto orgánico, produjo 0.7003 g de dióxido de carbono y 0.3821 g de agua. En un análisis separado para el nitrógeno, en el que se usaron 1.270 g del mismo compuesto, se obtuvieron 0.3723 g de amoníaco (NH₃). Hallar la fórmula molecular del compuesto, si la masa molar es 232.37 g/mol.

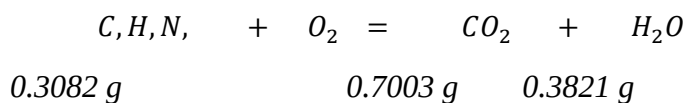
a) C₃H₈N

b) C₁₂H₃₂N₄

c) C₆H₇ON

d) C₆H₁₆N₂

e) Ninguno



$$0.7003 \text{ g CO}_2 * \frac{12 \text{ g C}}{44 \text{ g CO}_2} = 0.1910 \text{ g C}$$

$$0.3821 \text{ g } H_2O * \frac{2 \text{ g } H}{18 \text{ g } H_2O} = 0.04245 \text{ g } H$$

Para el análisis por separado se tienen:

$$0.3723 \text{ g } NH_3 * \frac{14 \text{ g } N}{17 \text{ g } NH_3} = 0.3067 \text{ g } N$$

Calculamos la composición porcentual:

$$\%C = \frac{0.1910 \text{ g } C}{0.3082 \text{ g } C, H, N,} * 100 = 61.97 \%C$$

$$\%H = \frac{0.04245 \text{ g } H}{0.3082 \text{ g } C, H, N,} * 100 = 13.77 \%H$$

$$\%N = \frac{0.3067 \text{ g } N}{1.270 \text{ g } C, H, N,} * 100 = 24.26 \%N$$

Calculamos los moles para una masa de 100 g del compuesto orgánico C,H,N, y los dividimos entre el menor:

$$C: 61.97 \text{ g } C * \frac{1 \text{ mol } C}{12 \text{ g } C} = 5.164 \text{ mol } C / 1.733 \text{ mol} = 3$$

$$H: 13.77 \text{ g } H * \frac{1 \text{ mol } H}{1 \text{ g } H} = 13.77 \text{ mol } H / 1.733 \text{ mol} = 8$$

$$N: 24.26 \text{ g } N * \frac{1 \text{ mol } N}{14 \text{ g } N} = 1.733 \text{ mol } N / 1.733 \text{ mol} = 1$$

La fórmula empírica del compuesto es:



Su respectiva masa molar es : 58 g/mol

Calculamos el coeficiente “n”:

$$n = \frac{232.37 \text{ g/mol}}{58 \text{ g/mol}} = 4$$

Multiplcamos los subíndices de la fórmula empírica por el coeficiente n=4



3.- Cuál es el % de Nitrógeno en el $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$.

- a) 42.1%
- b) 36.6%
- c) 28.2%
- d) 30.5%
- e) Ninguno

Calculamos la masa molar:

$$3 \text{ mol N} : 3 \cdot 14 \text{ g N} = 42 \text{ g}$$

$$12 \text{ mol H} : 12 \cdot 1 \text{ g H} = 12 \text{ g}$$

$$1 \text{ mol P} : 1 \cdot 31 \text{ g P} = 31 \text{ g}$$

$$4 \text{ mol O} : 4 \cdot 16 \text{ g O} = 64 \text{ g}$$

$$M = 42 + 12 + 31 + 64 = 149 \text{ g}$$

$$\%N = \frac{42 \text{ g N}}{149 \text{ g } (\text{NH}_4)_3\text{PO}_4} \cdot 100 = 28.19\%N$$

- a) 42.1 % b) 36.6 % g/mol c) 28.2 % d) 30.5 % e) Ninguno

4.- Si el porcentaje en masa de "A" en el compuesto A_2B es del 80 %. ¿Cuál es el porcentaje en masa de "B" en el compuesto AB_2 ?

$$\%A = \frac{2MA}{2MA+MB} \times 100 = 80 \% \qquad \frac{2MA}{2MA+MB} = 0.8 \qquad 2MA = 0.8(2MA + MB)$$

$$2MA = 1.6MA + 0.8MB \rightarrow 2MA - 1.6MA = 0.8MB \rightarrow 0.4MA = 0.8MB \rightarrow MA = \frac{0.8}{0.4}MB \rightarrow$$

$$MA = 2 MB$$

$$\%B = \frac{2MB}{2MB+MA} \times 100 = \frac{2MB}{2MB+2MB} \times 100 = \frac{2MB}{4MB} \times 100 = \frac{2}{4} \times 100 = 50 \%$$

- a) 50 % b) 60 % c) 30 % d) 80 % e) Ninguno

5.- La masa de 8.09×10^{19} átomos de un elemento puro es de 0.0129 gramos. Determinar la masa atómica de este elemento.

Resollucion:

Relaciones estequiométricas: $M(g) = 6.023 \times 10^{23} \text{ átomos} = 1 \text{ mol}$

$$M = 6.023 \times 10^{23} \text{ átomos} * \frac{0.0129 \text{ gramos}}{8 \times 10^{19} \text{ átomos}} = 96.04 \text{ gramos}$$

a) 81

b) 72

c) 96

d) 82

e) Ninguno